



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

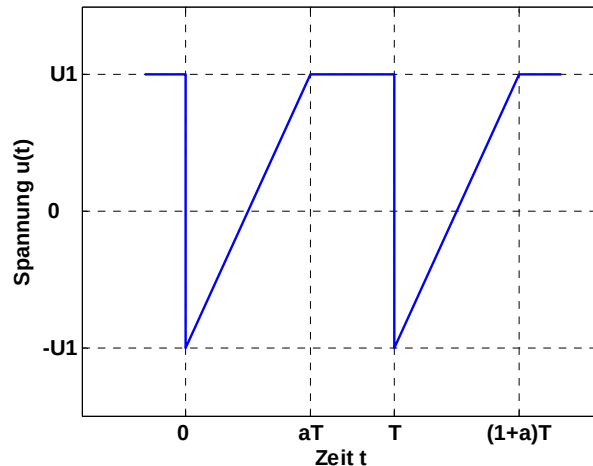
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 5 Seiten plus dem Umschlagsblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 2,0 Stunden.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - o alle Unterlagen
 - o nicht analytisch rechnender Taschenrechner
 - o Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Matrikelnummer.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	32	
2	32	
3	36	
	$\Sigma =$	

Note	
------	--

1 Aufgabe (32 Punkte)

Gegeben ist der in T periodische Spannungsverlauf $u(t)$:



Die Größen $U_1 = U_1$ und a sind zunächst unbekannte, aber feste Parameter.

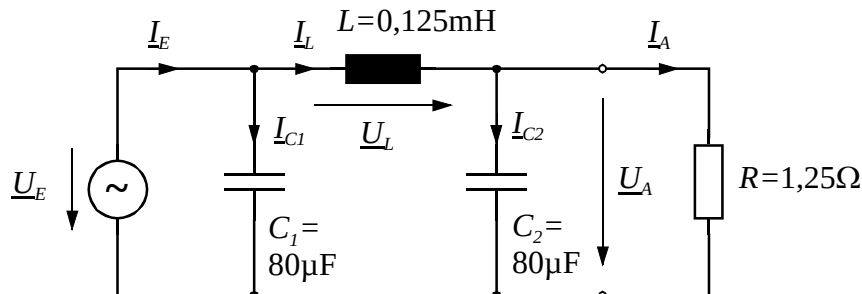
- 1a) Bestimmen Sie den zeitlichen Mittelwert $\bar{u}$ als Funktion der Parameter a und U_1 .
- 1b) Bestimmen Sie den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$ als Funktion der Parameter a und U_1 .
- 1c) Bestimmen Sie Effektivwert U_{eff} als Funktion der Parameter a und U_1 .

Mit dem oben skizzierten Spannungsverlauf wird ein ohmscher Widerstand R betrieben. Die dabei umgesetzte mittlere Leistung P soll genauso groß sein wie bei dem Betrieb mit einer Gleichspannung von 5,5 V. Außerdem soll der Gleichrichtwert 5 V betragen.

- 1d) Berechnen Sie mit diesen Angaben die Parameter U_1 und a .

2 Aufgabe (32 Punkte)

Ein Übertragungsnetzwerk (Leitungsmodell) mit einem Widerstand R als Last wird gemäß folgender Schaltung an einer Spannungsquelle $\underline{U}_E$ betrieben.



Am Ausgang wird folgende Spannung gemessen:

$$u_A(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \text{ V} \cos(\omega t - 90^\circ)$$

Außerdem gilt: $f = 1591,55 \text{ Hz}$

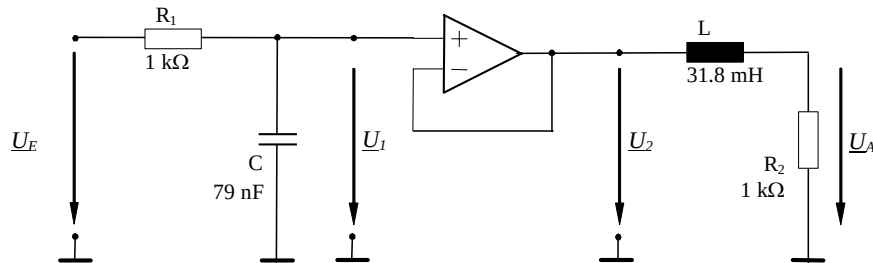
Maßstabsempfehlung: $1 \text{ V} = 1 \text{ cm}$, $1 \text{ A} = 1 \text{ cm}$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm: Achsenkreuz in Mitte von DIN A4-Blatt legen

- 2a) Berechnen Sie den komplexen Spannungszeiger $\underline{U}_A$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 2b) Berechnen Sie die Impedanzen $\underline{Z}_{C1}$, $\underline{Z}_{C2}$ und $\underline{Z}_L$.
- 2c) Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_A$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm.
- 2d) Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_{C2}$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm.
- 2e) Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_L$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm. Bestimmen Sie auch die Zeitfunktion $i_L(t)$.
- 2f) Berechnen Sie die Spannung $\underline{U}_L$ an der Spule L und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm.
- 2g) Berechnen Sie die Eingangsspannung $\underline{U}_E$. Wie groß ist die Phasenverschiebung zwischen $\underline{U}_A$ und $\underline{U}_E$? Eilt $\underline{U}_A$ gegenüber $\underline{U}_E$ vor oder nach?
- 2h) Berechnen Sie die Ströme $\underline{I}_E$ und $\underline{I}_{C1}$. Zeichnen Sie die zugehörigen Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 2i) Bestimmen Sie Wirkleistungen P_R und P_{U_E} am Widerstand sowie an der Spannungsquelle.
- 2j) Berechnen Sie die komplexe Scheinleistung $\underline{S}$ sowie die Blindleistung Q , mit der die Quelle belastet wird.
- 2k) Welche Art von Last wirkt insgesamt auf die Spannungsquelle und welcher besondere Fall liegt an der Schaltung vor?

3 Aufgabe (36 Punkte)

Gegeben ist folgende RLC-Schaltung:



3a) Berechnen Sie die Übertragungsfunktionen

$$\underline{A}_1(\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} \quad \underline{A}_2(\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \quad \underline{A}_3(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_2}$$

3b) Die Übertragungsfunktionen $\underline{A}_1$ und $\underline{A}_3$ stellen einen Tiefpass dar. Bestimmen Sie die Zeitkonstanten der Übertragungsfunktionen und berechnen Sie die Grenzfrequenzen f_{g1} und f_{g3} .

3c) Skizzieren Sie den Amplituden- und Phasengang der einzelnen Übertragungsfunktionen $\underline{A}_1(f)$, $\underline{A}_2(f)$ und $\underline{A}_3(f)$ in das vorgegebene Bode-Diagramm.

3d) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $\underline{A}(f)$ des Gesamtsystems und tragen sie den Amplituden- und Phasengang ebenfalls in das Bode-Diagramm ein.

In der Regelungstechnik wird folgende Näherungsformel verwendet.

„Die Reihenschaltung zweier Tiefpässe mit den Zeitkonstanten T_1 und T_2 kann durch einen Tiefpass mit einer Zeitkonstante $T_S = T_1 + T_2$ genähert werden“

3e) Welche Übertragungsfunktion $\underline{A}_N(f)$ ergibt sich, wenn die unter 3d) berechnete Übertragungsfunktion mit der Näherungsformel dargestellt wird?

3f) Zeichnen Sie den Amplituden- und Phasengang für die Näherung ebenfalls in das vorbereitete Diagramm ein.

3g) Warum können Amplitudengang und Phasengang für hohe Frequenzen nicht übereinstimmen?

3h) Bei welcher Frequenz f_0 stimmen die Beträge der Näherung $|\underline{A}_N(f_0)|$ und der exakten Lösung $|\underline{A}(f_0)|$ überein?

3i) Welchen Betrag $|\underline{A}_N(f_0)|$ bzw. $|\underline{A}(f_0)|$ haben die beiden Übertragungsfunktionen bei der Frequenz f_0 ?

3j) Wie groß ist die Phase der Näherung $\varphi_N(f_0)$ und die Phase der exakten Lösung $\varphi(f_0)$ bei dieser Frequenz f_0 ?

Bodediagramm:

